

Componente Curricular: Matemática

Professor (a): Larissa/Cadu

Série: 2º EM

Assunto: Permutação

1. (Ufpr 2026) A equipe técnica de um time de futebol analisou a possibilidade de a final do campeonato ir para a disputa por pênaltis. Caso isso ocorra, a equipe precisará escolher 5 jogadores diferentes, dentre os 11 que estarão em campo, e também a ordem entre eles para a cobrança dos 5 primeiros pênaltis. A decisão tomada foi a seguinte: o principal atacante do time começará as cobranças, e o goleiro deverá ser um dos 5 cobradores. Além disso, nenhum dos 3 zagueiros em campo participará dessas primeiras cobranças. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de configurações possíveis para essa escolha.

a) 280 b) 340 c) 480 d) 625 e) 864

2. (Espcex (Aman) 2026) Alex, Bruno, Carla, Daniela, Eduardo e Mônica vão ao cinema e pretendem se sentar em uma única fileira. Eduardo e Mônica estão namorando e querem se sentar juntos. Alex e Bruno brigaram e não desejam se sentar juntos. O número de maneiras diferentes que todos podem se sentar de modo que a configuração acima ocorra é igual a:

a) 24. b) 96. c) 120. d) 144. e) 240.

3. (Uece 2026) Em um restaurante, um grupo de 5 casais ocupam uma mesa circular, em que os 10 lugares existentes nessa mesa são identificados com números inteiros ordenados de 1 a 10. As 5 mulheres ocupam as posições pares e os 5 homens as demais. Considerando o grupo completamente posicionado, é correto afirmar que a quantidade de maneiras diferentes como os assentos disponíveis podem ser ocupados por essas 10 pessoas é

a) 12.200. b) 12.220. c) 14.440. d) 14.400.

4. (Uea-sis 1 2025) Um encontro de professores e responsáveis ocorrerá em seis salas de aula que ficam lado a lado. Seis professores foram convocados para esse encontro, sendo que cada professor ficará em uma única sala e não ficarão dois professores na mesma sala. Ana, que é a professora de matemática, não quer ficar na primeira sala, e Carlos, que é professor de física, quer ficar na última sala. O número de maneiras distintas de distribuir os seis professores pelas seis salas, satisfazendo os pedidos de Ana e Carlos, é

a) 48. b) 96. c) 120. d) 144. e) 150.

5. (Ufpr 2024) Ana quer descobrir a senha do celular de seu irmão Carlos, a qual é formada por uma sequência de quatro dígitos numéricos dentre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ela sabe que o irmão sempre usa, em suas senhas, os três dígitos de sua residência: 4, 6 e 8. Recentemente, ela descobriu que o número formado pela senha é ímpar. De acordo com essas informações, quantas possibilidades Ana deve considerar para descobrir a senha de Carlos?

a) 8 b) 11 c) 15 d) 24 e) 30

6. (Famema 2024) O número de anagramas distintos da palavra FAMEMA que começam e terminam com uma mesma letra é

a) 20. b) 28. c) 8. d) 12. e) 24.

7. (Utfpr 2024) Marcos deseja criar uma senha de 6 caracteres para seu e-mail, utilizando exclusivamente as letras do seu nome. Quantas diferentes combinações de senha ele pode criar, assegurando que não repetirá nenhuma letra ao longo dos 6 caracteres?

a) 720. b) 512. c) 1125. d) 925. e) 816.

8. (Ufms 2024) A quantidade de anagramas que se pode formar com as letras da palavra JABUTI que possuem as consoantes juntas é igual a:

a) 24. b) 100. c) 144. d) 360. e) 720.

9. (Uece 2023) Na mesa redonda utilizada para reuniões da Presidência da República, há um lugar fixo para ser ocupado pelo Presidente e outros 22 lugares para serem ocupados pelos ministros, todos igualmente espaçados. Estando presentes todos os 22 ministros e o Presidente, de quantas maneiras distintas podem ser ocupados os assentos?

a) $23!$. b) $23! - 22!$. c) $22!$. d) $22! + 23!$.

10. (Fgv 2023) O número de anagramas da palavra COMUM nos quais as duas letras M não aparecem juntas é

a) 18 b) 24 c) 36 d) 48 e) 60

11. (Espm 2023) Escrevendo-se todos os anagramas da palavra PORTA em ordem alfabética, a posição ocupada pela palavra PRATO é a:

a) 60^a b) 61^a c) 62^a d) 63^a e) 64^a

12. (Ufam-psc 2 2023) A quantidade de anagramas distintos de **ANO2013** que é possível formar, de modo que comecem por uma letra e terminem em um número é:

a) 680. b) 1440. c) 720. d) 840. e) 925.

13. (Fcmmg 2022) Diferentes protocolos de segurança foram elaborados para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. No ambiente escolar, uma das orientações comuns para o retorno às salas de aula relaciona-se com a organização em “bolhas”. O modelo consiste em determinar horários e ocupações de locais específicos para cada turma, evitando ao máximo o contato entre alunos de turmas diferentes. Pensando em também reduzir o contato entre estudantes de uma mesma turma, certa escola optou por criar equipes fixas de seis estudantes. Para isso, mudou a disposição das carteiras das salas, reorganizando-as em formato hexagonal, como o esquema representado na figura abaixo.



(Disponível em <https://www.powtoon.com/>. Acesso em 26/10/2021.
Adaptado.)

Considerando o modelo adotado pela escola, seis estudantes de determinada equipe podem ser dispostos ao redor do formato hexagonal de:

- a) 20 formas. b) 30 formas. c) 720 formas. d) 120 formas.

Gabarito

1) c 2) d 3) d 4) b 5) e 6) e 7) a 8) c 9) c 10) c 11) c 12) b 13) d